

Guia de Diluições e Infusões Contínuas

UTI

Fonte: cartões de bolso de diluição padrão (HCor), unificados e revisados.

Organização: por sistemas, em ordem crânio-caudal.

Legenda: CORRIGIDO = valor alterado em relação ao cartão original · NOTA = observação acrescentada (o valor original foi mantido).

Antes de adotar à beira-leito, confirme as apresentações comerciais e os limites com a Farmácia e com o protocolo institucional.

Sumário

- 0. Resumo das correções
- 1. Neurológico Sedação, Analgesia e Bloqueio Neuromuscular
- 2. Cardiovascular
 - 2.1 Vasopressores
 - 2.2 Inotrópicos e Cronotrópicos
 - 2.3 Vasodilatadores
 - 2.4 Antiarrítmicos e Controle de FC
- 3. Renal Diurético
- 4. Hidroeletrolítico
- 5. Fórmulas de conversão

0. Resumo das correções

Item	Cartão original	Corrigido	Motivo
Morfina diluição	5 amp + SF 90 mL = 1 mg/mL	10 amp (100 mg) + SF 90 mL = 1 mg/mL	50 mg em 95 mL $\approx$ 0,53 mg/mL (concentração real era a metade)
Morfina dose	25–100 mcg/h	2–30 mg/h	Unidade e faixa copiadas da linha do fentanil

Furosemda volume	20 amp (20 mL)	20 amp (40 mL)	Ampola de 20 mg/2 mL; só fecha 2 mg/mL com volume total de 200 mL
KCl tempo de infusão	Periférico 2–3 h · Central 1–3 h	Ver tabela da seção 4.2	Velocidades originais acima de 10 mEq/h (periférico) e 20 mEq/h (central)
Fósforo (Glycophos)	“30 mEq de fósforo”	10 mmol de fosfato (≈ 310 mg de P)	Valor original incompatível com a apresentação
Magnésio concentração	0,16 mEq/mL	≈ 0,135 mEq/mL	16,2 mEq em 120 mL (incluindo o volume das ampolas)
Cálcio concentração	0,09 mEq/mL	≈ 0,078 mEq/mL	4,65 mEq em 60 mL
Lidocaína manutenção	0,002–0,05 mg/kg/min	≈ 0,015–0,05 mg/kg/min	1–4 mg/min equivale a cerca de 15–50 mcg/kg/min (70 kg)
Esmolol bolus	mcg/kg/ min em bolus	500–1.000 mcg/kg em 1 min	Unidade do bolus

1. Neurológico Sedação, Analgesia e Bloqueio Neuromuscular

1.1 Sedativos

Dexmedetomidina (Precedex®)

Apresentação	Frasco 200 mcg/2 mL
Diluição padrão	SF 0,9% 96 mL + 2 frascos (400 mcg)
Concentração	4 mcg/mL
Dose	0,2–0,7 mcg/kg/h

NOTA: em bula, a dose pode chegar a 1,4–1,5 mcg/kg/h. Atenção a bradicardia e hipotensão. Evitar bolus em paciente instável.

Midazolam (Dormonid®)

Apresentação	Ampola 15 mg/3 mL
Diluição padrão	SF 0,9% 120 mL + 10 amp (150 mg)
Concentração	1 mg/mL
Dose	0,04–0,2 mg/kg/h

NOTA: acumula em infusão prolongada, na insuficiência renal e na hepática.

Propofol (Lipuro®)

Apresentação	Ampola 200 mg/20 mL (10 mg/mL)
Diluição padrão	5 amp sem diluição
Concentração	10 mg/mL
Bolus (sedação)	0,3–0,35 mg/kg (máx. 0,6 mg/kg)
Manutenção	0,3–3 mg/kg/h

NOTA: o bolus do cartão serve para sedação, não para indução. Para indução, usar 1–2,5 mg/kg, com doses menores no paciente crítico. Monitorar triglicerídeos e risco de PRIS em doses acima de 4 mg/kg/h ou infusão prolongada. Usar técnica asséptica e trocar equipo a cada 12 h.

Etomidato (Hypnomidate®)

Apresentação	Ampola 20 mg/10 mL
Diluição padrão	1 amp sem diluição
Concentração	2 mg/mL
Bolus	0,3 mg/kg, em 30–60 s (lento)

NOTA: uso apenas em bolus (indução). Não usar em infusão contínua por causa da supressão adrenal.

1.2 Analgésicos (opioides)

Fentanil

Apresentação	Ampola 500 mcg/10 mL (50 mcg/mL)
Diluição padrão	5 amp sem diluição (2.500 mcg/50 mL)
Concentração	50 mcg/mL
Dose	25–100 mcg/h

NOTA: é a faixa de analgesia. Com titulação, pode chegar a cerca de 0,7–10 mcg/kg/h (PADIS).

Morfina (Dimorf®) CORRIGIDO

Apresentação	Ampola 10 mg/1 mL
Diluição padrão	SF 0,9% 90 mL + 10 amp (100 mg)
Concentração	1 mg/mL
Dose	2–30 mg/h (iniciar no limite inferior e titular)

Alternativa com o mesmo número de ampolas do cartão original: SF 0,9% 45 mL + 5 amp (50 mg) = 1 mg/mL.

No cartão original, 5 amp + 90 mL davam $\approx 0,53$ mg/mL e a dose estava em mcg/h.

NOTA: o metabólito ativo (M6G) acumula na insuficiência renal. Nesse caso, preferir fentanil.

1.3 Bloqueadores neuromusculares

Usar somente com o paciente sedado e analgesiado adequadamente, em ventilação mecânica.

Atracúrio (Tracrium®)

Apresentação	Ampola 50 mg/5 mL
Diluição padrão	SF 0,9% 75 mL + 5 amp (250 mg)

Concentração	2,5 mg/mL
Bolus	0,4-0,5 mg/kg
Manutenção	0,24-1,2 mg/kg/h ($\approx$ 4-20 mcg/kg/min)

NOTA: libera histamina. A eliminação de Hofmann independe de rim e fígado.

Cisatracúrio (Nimbium®)

Apresentação	Ampola 20 mg/10 mL
Diluição padrão	5 amp sem diluição (100 mg/50 mL)
Concentração	2 mg/mL
Bolus	0,15-0,2 mg/kg
Manutenção	0,03-0,6 mg/kg/h ($\approx$ 0,5-10 mcg/kg/min)

2. Cardiovascular

2.1 Vasopressores

Noradrenalina

Apresentação	Ampola 4 mg/4 mL
Diluyente	SG 5%
Dose	0,01-3 mcg/kg/min

Solução	Diluição	Concentração
Padrão	SG 5% 234 mL + 4 amp (16 mg)	64 mcg/mL
Concentrada	SG 5% 218 mL + 8 amp (32 mg)	128 mcg/mL
Muito concentrada	SG 5% 186 mL + 16 amp (64 mg)	256 mcg/mL

NOTA: confirmar se a ampola de "4 mg/4 mL" corresponde à norepinefrina base ou ao sal (hemitartrato). A diferença entre os dois é de cerca de duas vezes. A faixa de dose

também depende dessa referência. Doses acima de 1 mcg/kg/min são excepcionais; nesse ponto, considerar associar vasopressina. Preferir acesso central.

Adrenalina

Apresentação	Ampola 1 mg/1 mL	
Diluyente	SF 0,9% ou SG 5%	
Dose	0,01–3 mcg/kg/min	
Solução	Diluição	Concentração
Padrão	SF 0,9% 234 mL + 16 amp (16 mg)	64 mcg/mL
Concentrada	SF 0,9% 218 mL + 32 amp (32 mg)	128 mcg/mL

NOTA: o teto de 3 mcg/kg/min é alto. Na prática, raramente se passa de cerca de 0,5–1 mcg/kg/min. Pode elevar o lactato (efeito β_2) e causar taquiarritmias.

Vasopressina (Encrise®)

Apresentação	Ampola 20 UI/1 mL	
Diluyente	SF 0,9% ou SG 5%	
Dose	0,6–2,4 UI/h (= 0,01–0,04 UI/min)	
Solução	Diluição	Concentração
Padrão	SF 0,9% 99 mL + 1 amp (20 UI)	0,2 UI/mL
Concentrada	SF 0,9% 98 mL + 2 amp (40 UI)	0,4 UI/mL

NOTA: dose fixa, sem titulação por peso. No choque séptico, a dose habitual é 0,03 UI/min (1,8 UI/h).

Dopamina (Revivan®)

Apresentação	Ampola 50 mg/10 mL
Diluição padrão	SF 0,9% 200 mL + 5 amp (250 mg)
Concentração	1 mg/mL (1.000 mcg/mL)

Faixa	Dose	Efeito predominante
Dopaminérgica	0,5–2 mcg/kg/min	Receptores D1
β_1	5–10 mcg/kg/min	Inotrópico/cronotrópico
α	> 10–20 mcg/kg/min	Vasoconstrição

NOTA: a “dose renal” não protege o rim. Tem mais arritmias que a noradrenalina no choque.

2.2 Inotrópicos e Cronotrópicos

Dobutamina (Dobutrex®)

Apresentação	Ampola 250 mg/20 mL
Diluyente	SF 0,9% ou SG 5%
Dose	2,5–20 mcg/kg/min

Solução	Diluição	Concentração
Padrão	SF 0,9% 230 mL + 1 amp (250 mg)	1 mg/mL
Concentrada	SF 0,9% 210 mL + 2 amp (500 mg)	2 mg/mL
Muito concentrada	SF 0,9% 170 mL + 4 amp (1.000 mg)	4 mg/mL

Milrinona (Primacor®)

Apresentação	Ampola 10 mg/10 mL
Diluição padrão	SF 0,9% 80 mL + 2 amp (20 mg)
Concentração	0,2 mg/mL (200 mcg/mL)
Dose	0,375–0,75 mcg/kg/min

NOTA: reduzir a dose na disfunção renal. Causa hipotensão; evitar bolus no paciente hipotenso.

Levosimendana (Simdax®)

--	--

Apresentação	Frasco 12,5 mg/5 mL
Diluição padrão	SG 5% 495 mL + 1 frasco
Concentração	0,025 mg/mL (25 mcg/mL)
Dose	0,05–0,2 mcg/kg/min

NOTA: infusão habitual de 24 h. O efeito dura dias por causa do metabólito ativo.

Isoprenalina / Isoproterenol

Apresentação	Ampola 0,2 mg/1 mL
Diluyente	SF 0,9% ou SG 5%
Dose	0,005–0,1 mcg/kg/min
Dose máxima	20 mcg/min

Solução	Diluição	Concentração
Padrão	SF 0,9% 245 mL + 5 amp (1 mg)	4 mcg/mL
Concentrada	SF 0,9% 240 mL + 10 amp (2 mg)	8 mcg/mL
Muito concentrada	SF 0,9% 230 mL + 20 amp (4 mg)	16 mcg/mL

NOTA: na prática, também se prescreve em dose fixa de 2–20 mcg/min.

2.3 Vasodilatadores

Nitroglicerina (Tridil®)

Apresentação	Ampola 25 mg (ver nota)
Diluição padrão	SF 0,9% ou SG 5% 248 mL + 1 amp (25 mg)
Concentração	0,1 mg/mL (100 mcg/mL)
Dose	5–200 mcg/min

NOTA: o cartão registra a ampola como 25 mg/2 mL. Confirmar o volume da apresentação disponível: se for 25 mg/5 mL, usar 245 mL de diluyente. Usar frasco de

vidro ou polietileno e equipo sem PVC, porque a nitroglicerina adsorve ao PVC. Causa tolerância após 24–48 h.

Nitroprussiato de sódio (Nipride®)

Apresentação	Ampola 50 mg/2 mL
Diluição padrão	SG 5% 248 mL + 1 amp (50 mg)
Concentração	0,2 mg/mL (200 mcg/mL)
Dose	0,3–10 mcg/kg/min

NOTA: diluir somente em SG 5%. Proteger da luz (frasco e equipo). Dose máxima de 10 mcg/kg/min por no máximo 10 min. Com uso acima de 2 mcg/kg/min ou prolongado, há risco de intoxicação por cianeto/tiocianato, maior na insuficiência renal e na hepática. Monitorar lactato e acidose.

2.4 Antiarrítmicos e Controle de FC

Amiodarona (Ancoron®)

Apresentação	Ampola 150 mg/3 mL	
Diluyente	SG 5% (recipiente Ecoflac)	
Solução	Diluição	Concentração
Acesso central	SG 5% 232 mL + 6 amp (900 mg)	3,6 mg/mL
Acesso periférico	SG 5% 482 mL + 6 amp (900 mg)	1,8 mg/mL
Ataque	300 mg em SG 5% 100 mL, em 1 h	
Manutenção	900–1.200 mg/dia	
Dose máxima	2,2 g/dia	

NOTA: no acesso periférico, manter concentração ≤ 2 mg/mL por risco de flebite. Monitorar QTc, função hepática e tireoidiana.

Esmolol (Brevibloc®)

--	--

Apresentação	Ampola 2.500 mg/10 mL		
Diluição padrão	SF 0,9% 240 mL + 1 amp		
Concentração	10 mg/mL		
Indicação	Bolus	Manutenção	Máximo
Hipertensão	500–1.000 mcg/kg em 1 min	50 mcg/kg/min, titular gradualmente	300 mcg/kg/min
Arritmia	500 mcg/kg em 1 min	50–200 mcg/kg/min	300 mcg/kg/min

NOTA: meia-vida de cerca de 9 min. Pode repetir o bolus a cada aumento de dose.

Lidocaína 2% sem vasoconstritor (Xylestesin®) CORRIGIDO

Apresentação	Frasco 400 mg/20 mL (20 mg/mL)
Diluição padrão	SF 0,9% ou SG 5% 200 mL + 2,5 frascos (1.000 mg/50 mL)
Concentração	4 mg/mL
Ataque	1–1,5 mg/kg (dose cumulativa máxima de 3 mg/kg)
Manutenção	1–4 mg/min (≈ 0,015–0,05 mg/kg/min)

NOTA: sinais de toxicidade: parestesia perioral, confusão, convulsão. Reduzir a dose na insuficiência hepática e na IC.

3. Renal Diurético

Furosemida (Lasix®) CORRIGIDO

Apresentação	Ampola 20 mg/2 mL
Diluição padrão	SF 0,9% 160 mL + 20 amp (400 mg/40 mL)
Concentração	2 mg/mL (400 mg/200 mL)

NOTA: dose habitual em infusão contínua de 5–40 mg/h. Monitorar K⁺, Mg²⁺ e volemia. Infusão rápida em dose alta tem risco de ototoxicidade.

4. Hidroeletrolítico

4.1 Sódio

Solução salina 3% (hipertônica)

Diluição	SF 0,9% 445 mL + NaCl 20% 55 mL
Concentração	513 mEq/L de Na ⁺

NOTA: na hiponatremia, a correção máxima habitual é de 8–10 mEq/L em 24 h (6–8 mEq/L nos pacientes de alto risco para desmielinização). Dosar Na⁺ seriado.

Solução salina 0,45%

Diluição	SF 0,9% 250 mL + Água destilada 250 mL
Concentração	77 mEq/L de Na ⁺

4.2 Potássio (KCl 19,1%) CORRIGIDO

KCl 19,1%: ampola de 10 mL = 25,6 mEq (2,56 mEq/mL).

Limites usuais: periférico ≤ 10 mEq/h; central ≤ 20 mEq/h (acima disso, apenas com monitor cardíaco contínuo e se o protocolo institucional permitir).

Acesso periférico

Diluição	K ⁺ total	Concentração	Tempo (original)	Tempo mínimo corrigido
SF 0,9% 250 mL + 1 amp	25,6 mEq	≈ 98 mEq/L	2 h (12,8 mEq/h)	≥ 2 h 30 min
SF 0,9% 500 mL + 2 amp	51,2 mEq	≈ 98 mEq/L	3 h (17 mEq/h)	≥ 5 h

NOTA: a concentração periférica de cerca de 98 mEq/L passa do limite que muitos serviços adotam (≤ 80 mEq/L) e causa dor e flebite. Considerar diluir mais ou usar acesso central.

Diluição	K ⁺ total	Tempo (original)	Tempo mínimo corrigido (≤ 20 mEq/h)
SF 0,9% 100 mL + 1 amp	25,6 mEq	1 h (25,6 mEq/h)	≥ 1 h 20 min
SF 0,9% 250 mL + 2 amp	51,2 mEq	2 h (25,6 mEq/h)	≥ 2 h 35 min
SF 0,9% 500 mL + 3 amp	76,8 mEq	3 h (25,6 mEq/h)	≥ 3 h 50 min

Os tempos originais (25,6 mEq/h) só são aceitáveis em UTI com monitorização cardíaca contínua e quando o protocolo institucional permite.

NOTA: na hipocalemia refratária, corrigir o Mg^{2+} . Verificar a função renal antes de repor.

4.3 Magnésio CORRIGIDO

Apresentação	Sulfato de magnésio 10%, ampola 10 mL = 1 g = 8,1 mEq
Diluição	SF 0,9% 100 mL + 2 amp (2 g = 16,2 mEq)
Concentração	$\approx 0,135$ mEq/mL (16,2 mEq/120 mL)
Tempo	1 h

NOTA: reduzir a dose na insuficiência renal. Sinais de toxicidade: perda de reflexos, depressão respiratória.

4.4 Cálcio CORRIGIDO

Apresentação	Gluconato de cálcio 10%, ampola 10 mL = 1 g = 4,65 mEq (93 mg de Ca elementar)
Diluição	SF 0,9% 50 mL + 1 amp
Concentração	$\approx 0,078$ mEq/mL (4,65 mEq/60 mL)
Tempo	1 h

NOTA: não infundir no mesmo acesso que bicarbonato ou fosfato, porque precipita. Na hipercalemia com alteração de ECG, usar 1 amp sem diluir, EV em 2–5 min, como estabilizador de membrana.

4.5 Fósforo **CORRIGIDO**

Apresentação	Glicerofosfato de sódio (Glycophos®), 1 mL = 1 mmol de fosfato + 2 mmol de Na ⁺
Diluição	SF 0,9% 100 mL + Glycophos 10 mL
Conteúdo	10 mmol de fosfato (≈ 310 mg de P) + 20 mEq de Na ⁺
Tempo	3 h

NOTA: o cartão original dizia “30 mEq de fósforo”, valor incompatível com a apresentação. Contar o aporte de sódio. Não misturar com cálcio.

4.6 Solução polarizante (hipercalemia)

	Acesso central	Acesso periférico
Diluição	Glicose 50% 10 amp (100 mL = 50 g) + Insulina regular 10 UI	SG 10% 250 mL + Glicose 50% 5 amp (50 g de glicose no total) + Insulina regular 10 UI
Tempo	30 min	No mínimo 30 min

NOTA: fazer glicemia capilar a cada hora por 4–6 h, porque há risco de hipoglicemia tardia, maior na insuficiência renal. O efeito é transitório (desloca o K⁺ para dentro da célula); associar medidas de remoção do potássio.

5. Fórmulas de conversão

Dose por peso por minuto (mcg/kg/min) vazão (mL/h):

$$\text{mL/h} = \text{dose (mcg/kg/min)} \times \text{peso (kg)} \times 60 \div \text{concentração (mcg/mL)}$$

Dose por peso por hora (mg/kg/h ou mcg/kg/h) vazão (mL/h):

$$\text{mL/h} = \text{dose (por kg/h)} \times \text{peso (kg)} \div \text{concentração (mesma unidade/mL)}$$

Dose fixa (mg/h, mcg/min, UI/h) vazão (mL/h):

$$\text{mL/h} = \text{dose por hora} \div \text{concentração} \quad (\text{se a dose for por minuto, } \times 60 \text{ antes})$$

Exemplo: noradrenalina 0,1 mcg/kg/min, paciente de 70 kg, solução padrão de 64 mcg/mL:

$$0,1 \times 70 \times 60 \div 64 \approx 6,6 \text{ mL/h}$$

Concentrações de referência (mcg/mL):

Droga	Concentração
Noradrenalina	64 · 128 · 256
Adrenalina	64 · 128
Dobutamina	1.000 · 2.000 · 4.000
Dopamina	1.000
Milrinona	200
Levosimendana	25
Isoprenalina	4 · 8 · 16
Nitroglicerina	100
Nitroprussiato	200
Dexmedetomidina	4
Fentanil	50

Documento revisado a partir dos cartões de diluição padrão do HCor. As correções vêm de recálculo aritmético e dos limites usuais da literatura. Validar com a Farmácia e com o protocolo institucional antes do uso.